



IFSC
USP

INSTITUTO DE FÍSICA DE SÃO CARLOS
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

INTRODUÇÃO À MODELAGEM MATEMÁTICA EM BIOLOGIA

A matriz de Leslie — projeto 3

Nome: Joenyr P. C. Domingues
NUSP: 15464382

São Carlos
13/04/2026

Índice

Introdução	3
1 Desenvolvimento	3
1.1 Construção da Matriz de Leslie	3
1.2 Análise do Crescimento a Longo Prazo	3
1.3 A Distribuição Etária Estável	3
1.4 Verificação Numérica da Conjectura de Leslie	4
Conclusão	5
Referências	6
Apêndice: Códigos Fontes	7
Configuração global do pdf	7
Código 1: Construção da matriz de Leslie	7
Código 2: Cálculo dos autovalores	8
Código 3: Autovetor dominante e normalização	8
Código 4: Gráfico da distribuição etária estável	9
Código 5: Verificação da conjectura de Leslie	10

Introdução

A modelagem de populações estruturadas por idade é uma ferramenta central em demografia e ecologia, permitindo projetar a evolução temporal de uma população a partir de taxas de fertilidade e mortalidade específicas por idade. As matrizes de Leslie, introduzidas por Patrick Leslie na década de 1940, constituem um modelo linear de diferenças que descreve a dinâmica de uma população feminina dividida em classes etárias. Sob a hipótese de que as taxas vitais permanecem constantes, a matriz de Leslie fornece o autovalor dominante, que representa a taxa finita de crescimento da população, e o autovetor dominante normalizado, que dá a distribuição etária estável para a qual a população converge a longo prazo, independentemente da condição inicial. Neste projeto, constrói-se e analisa-se a matriz de Leslie para a população feminina de um país hipotético (“País X”), utilizando dados demográficos realistas de 11 classes etárias de 5 anos, compreendendo idades de 0 a 54 anos. O objetivo é determinar se a população está crescendo, diminuindo ou estável, calcular a distribuição etária estável e verificar numericamente a conjectura de Leslie, que garante a existência de um único autovalor real positivo dominante para matrizes biologicamente plausíveis.

1 Desenvolvimento

1.1 Construção da Matriz de Leslie

A matriz de Leslie $\mathbf{L}$ é uma matriz quadrada de ordem 11, onde a primeira linha contém as taxas de fertilidade f_i (número médio de filhas nascidas vivas por mulher na classe i durante um intervalo de 5 anos) e a subdiagonal contém as probabilidades de sobrevivência s_i (probabilidade de uma mulher na classe i passar para a classe $i + 1$ após 5 anos). As demais entradas são nulas. Para os dados fornecidos, construiu-se a matriz $\mathbf{L}$ explicitamente.

1.2 Análise do Crescimento a Longo Prazo

Calculam-se todos os autovalores da matriz $\mathbf{L}$. O autovalor dominante λ_1 é aquele com o maior módulo e, para matrizes de Leslie biologicamente plausíveis, é real e positivo. Ele representa a taxa finita de crescimento da população a cada 5 anos: se $\lambda_1 > 1$, a população cresce; se $\lambda_1 = 1$, permanece estável; se $\lambda_1 < 1$, declina.

O autovalor dominante é $\lambda_1 = \text{juliaround}(\text{real}(\text{vals_orted}[1]), \text{digits} = 4)$ (real positivo). Como $\lambda_1 > 1$, a população feminina do País X está em crescimento. A taxa de crescimento por período de 5 anos é de $(\lambda_1 - 1) \times 100\% = \text{juliaround}((\text{real}(\text{vals_orted}[1]) - 1) * 100, \text{digits} = 2)\%$.

1.3 A Distribuição Etária Estável

O autovetor dominante $\mathbf{v}_1$ associado a λ_1 fornece a estrutura etária relativa. Normalizando-o, obtém-se a distribuição percentual estável $\mathbf{u}_1 = \mathbf{v}_1 / \sum(\mathbf{v}_1)$. A Tabela ?? apresenta esses valores, e a Fig. ?? mostra o gráfico de barras.

A distribuição etária estável é fortemente inclinada para as idades mais jovens: a classe 0-4 anos concentra aproximadamente `{julia} round(porcentagem[1], digits=2)%`

da população, e as proporções diminuem gradualmente com a idade. Isso é típico de populações em crescimento.

1.4 Verificação Numérica da Conjectura de Leslie

A conjectura de Leslie afirma que, para uma matriz de Leslie irreduzível e aperiódica, existe um único autovalor real positivo que é estritamente maior em módulo do que todos os outros. Analisando os autovalores obtidos, observa-se que o autovalor dominante é $\lambda_1 = \text{juliaround}(\text{real}(\text{vals_orted}[1]), \text{digits} = 4)$, com parte imaginária nula, sendo portanto real e positivo. Além disso, os demais autovalores são todos inferiores a 1, confirmando que $|\lambda_1|$ é estritamente maior que $|\lambda_j|$ para $j > 1$. Portanto, a conjectura de Leslie é validada numericamente para esta matriz. Biologicamente, essa propriedade garante que, a partir de qualquer distribuição etária inicial não negativa e não nula, a população converge para a estrutura estável dada pelo autovetor dominante, com taxa de crescimento determinada por λ_1 , independentemente das condições iniciais.

Conclusão

O estudo da matriz de Leslie para a população feminina do País X permitiu quantificar sua dinâmica futura sob a hipótese de constância das taxas de fertilidade e mortalidade. O autovalor dominante $\lambda_1 = \text{juliaround}(\text{real}(\text{vals_sorted}[1]), \text{digits} = 4)$ indica que a população está crescendo a uma taxa de aproximadamente $\{\text{julia}\} \text{round}((\text{real}(\text{vals_sorted}[1]) - 1) * 100, \text{digits} = 2)\%$ a cada cinco anos (crescimento anual médio de cerca de $\{\text{julia}\} \text{round}(\text{real}(\text{vals_sorted}[1])^{(1/5)} - 1, \text{digits} = 4) * 100\%$). A distribuição etária estável mostra uma população jovem, com $\{\text{julia}\} \text{round}(\text{porcentagem}[1], \text{digits} = 2)\%$ das mulheres na faixa de 0-4 anos, típica de países em transição demográfica. A verificação numérica da conjectura de Leslie confirmou que λ_1 é o único autovalor real positivo e de maior módulo, garantindo a convergência para a estrutura estável independentemente da condição inicial.

Referências

- [1] SOBRENOME, N.; SOBRENOME, N. **Título da Obra: subtítulo**. Cidade: Editora, ANO.
- [2] NOME DA INSTITUIÇÃO POR EXTENSO. **Título do Documento ou Página**. Entidade Mantenedora, ANOANO. Disponível em: <[URL_COMPLETA](#)>
- [3] NOME DO CANAL OU INSTITUIÇÃO. **Título do Vídeo: subtítulo**. YouTube/Plataforma, ANOANO. Disponível em: <[URL_DO_VIDEO](#)>
- [4] INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL. **Identificador: Nome da Tabela ou Conjunto de Dados**. Cidade da SedeNome do Sistema/Banco de Dados, ANOANO. Disponível em: <[URL_DA_TABELA](#)>
- [5] INSTITUIÇÃO/FACULDADE. **Código - Nome da Disciplina: Tópico Específico**. CidadeUniversidade, ANOANO. Disponível em: <[URL_DO_AVA](#)>

Apêndice: Códigos Fontes

Configuração global do pdf

```
using CairoMakie, LinearAlgebra, Logging
set_theme!(Theme(fontsize = 20,
                  titlesize = 20,
                  xlabelsize = 18,
                  ylabelsize = 18,
                  ticklabelsize = 16))

nothing
```

Código 1: Construção da matriz de Leslie

```
using LinearAlgebra, Markdown
# Dados
fertilidade = [0.0000, 0.0005, 0.0121, 0.1534, 0.3891, 0.4502,
               0.3121, 0.1895, 0.0562, 0.0051, 0.0000]
sobrevivencia = [0.9912, 0.9989, 0.9985, 0.9972, 0.9961, 0.9950,
                 0.9935, 0.9910, 0.9871, 0.9812, 0.9725]
n = length(fertilidade)
# Constroi matriz
L = zeros(n, n)
L[1, :] = fertilidade[:]
for i in 1:n-1
    L[i+1, i] = sobrevivencia[i]
end
# Gera tabela Markdown com a matriz completa (11x11)
# Arredonda para 4 casas decimais
L_rounded = round.(L, digits=4)
# Cabeçalho: Classe 1 a Classe 11
cabecalho = "| " * join(["Classe $i" for i in 1:n], " | ") * " |"
linha_separadora = "|" * join(["---" for _ in 1:n], "|") * "|"
linhas = [cabecalho, linha_separadora]
for i in 1:n
    linha = "| " * join([string(L_rounded[i, j]) for j in 1:n], " | ") *
    ↪ " |"
    push!(linhas, linha)
end
tabela_md = join(linhas, "\n")
display(MIME("text/markdown"), tabela_md)
```

Código 2: Cálculo dos autovalores

```
using LinearAlgebra, Markdown
# Dados (redundante, para código autocontido)
fertilidade = [0.0000, 0.0005, 0.0121, 0.1534, 0.3891, 0.4502,
               0.3121, 0.1895, 0.0562, 0.0051, 0.0000]
sobrevivencia = [0.9912, 0.9989, 0.9985, 0.9972, 0.9961, 0.9950,
                 0.9935, 0.9910, 0.9871, 0.9812, 0.9725]
n = length(fertilidade)
L = zeros(n, n)
L[1, :] = fertilidade[:]
for i in 1:n-1
    L[i+1, i] = sobrevivencia[i]
end
# Autovalores
vals = eigen(L).values
idx = sortperm(abs.(vals), rev=true)
vals_sorted = vals[idx]
# Tabela Markdown com todos os 11 autovalores
linhas = []
push!(linhas, "| Índice | Parte Real | Parte Imag. | Módulo |")
push!(linhas, "|-----|-----|-----|-----|")
for i in 1:n
    v = vals_sorted[i]
    linha = "| $i | $(round(real(v), digits=4)) | $(round(imag(v),
↳ digits=4)) | $(round(abs(v), digits=4)) |"
    push!(linhas, linha)
end
tabela_md = join(linhas, "\n")
display(MIME("text/markdown"), tabela_md)
```

Código 3: Autovetor dominante e normalização

```
using LinearAlgebra, Markdown
# Dados (redundante para auto-continuidade)
fertilidade = [0.0000, 0.0005, 0.0121, 0.1534, 0.3891, 0.4502,
               0.3121, 0.1895, 0.0562, 0.0051, 0.0000]
sobrevivencia = [0.9912, 0.9989, 0.9985, 0.9972, 0.9961, 0.9950,
                 0.9935, 0.9910, 0.9871, 0.9812, 0.9725]
n = length(fertilidade)
# Constrói matriz
L = zeros(n, n)
L[1, :] = fertilidade[:]
for i in 1:n-1
    L[i+1, i] = sobrevivencia[i]
end
```



```

# Autovalores e autovetores
vals = eigen(L).values
idx = sortperm(abs.(vals), rev=true)
vecs = eigen(L).vectors
v1 = vecs[:, idx[1]]
u1 = v1 / sum(v1)
porcentagem = real.(100 * u1) # extrai apenas a parte real
classes = ["0-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24", "25-29",
           "30-34", "35-39", "40-44", "45-49", "50-54"]
linhas = []
push!(linhas, "| Classe etária | % estável |")
push!(linhas, "|-----|-----|")
for i in 1:n
    linha = "| $(classes[i]) | $(round(porcentagem[i], digits=2))% |"
    push!(linhas, linha)
end
tabela_md = join(linhas, "\n")
display(MIME("text/markdown"), tabela_md)

```

Código 4: Gráfico da distribuição etária estável

```

using CairoMakie, LinearAlgebra, Logging
# Dados (redundante)
fertilidade = [0.0000, 0.0005, 0.0121, 0.1534, 0.3891, 0.4502,
               0.3121, 0.1895, 0.0562, 0.0051, 0.0000]
sobrevivencia = [0.9912, 0.9989, 0.9985, 0.9972, 0.9961, 0.9950,
                 0.9935, 0.9910, 0.9871, 0.9812, 0.9725]
n = length(fertilidade)
L = zeros(n, n)
L[1, :] = fertilidade[:]
for i in 1:n-1
    L[i+1, i] = sobrevivencia[i]
end
vals = eigen(L).values
idx = sortperm(abs.(vals), rev=true)
vecs = eigen(L).vectors
v1 = vecs[:, idx[1]]
u1 = v1 / sum(v1)
porcentagem = real.(100 * u1) # garantir real
classes = ["0-4", "5-9", "10-14", "15-19", "20-24", "25-29",
           "30-34", "35-39", "40-44", "45-49", "50-54"]
with_logger(Logging.SimpleLogger(stderr, Logging.Error)) do
    fig = Figure(resolution=(800, 500))
    ax = Axis(fig[1,1], xlabel = "Classe etária (anos)",
              ylabel = "Porcentagem da população",
              title = "Distribuição etária estável",

```

```

        xticks = (1:11, classes),
        xticklabelrotation = /4)
    barplot!(ax, 1:11, porcentagem, color = :steelblue)
    fig
end

```

Código 5: Verificação da conjectura de Leslie

```

# echo: false
using LinearAlgebra
fertilidade = [0.0000, 0.0005, 0.0121, 0.1534, 0.3891, 0.4502,
               0.3121, 0.1895, 0.0562, 0.0051, 0.0000]
sobrevivencia = [0.9912, 0.9989, 0.9985, 0.9972, 0.9961, 0.9950,
                 0.9935, 0.9910, 0.9871, 0.9812, 0.9725]
n = length(fertilidade)
L = zeros(n, n)
L[1, :] = fertilidade[:]
for i in 1:n-1
    L[i+1, i] = sobrevivencia[i]
end
vals = eigen(L).values
idx = sortperm(abs.(vals), rev=true)
vals_sorted = vals[idx]
nothing

```